

L'HOMME FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

« **Notre bateau prend l'eau** ». Ainsi pourrait-on résumer la principale conséquence du réchauffement climatique observé par les scientifiques du monde entier ces dernières décennies. Élévation du niveau marin, accélération de l'érosion côtière, ou encore perturbations du fonctionnement de l'atmosphère et des océans sont autant d'aléas naturels qui en résultent et qui menacent nos sociétés, notamment les populations vivant en bord de mer.

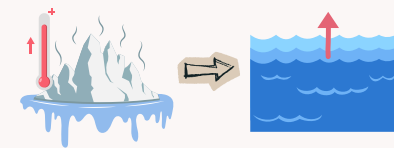
La Nouvelle-Calédonie, loin d'y échapper, est au contraire aux avant-postes de ces changements globaux. Dans ce contexte, comment étudier ces phénomènes et leurs impacts actuels et futurs tout en impliquant les populations locales pour co-construire ensemble une stratégie de gestion des risques naturels adaptée au milieu côtier insulaire ? C'est à cette question complexe que tente de répondre une équipe de scientifiques de l'UNC. On vous explique...



Dr Pascal DUMAS

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES CONSÉQUENCES

L'augmentation des quantités de dioxyde de carbone (CO₂) ainsi que de divers autres gaz dits « à effet de serre » rejetés par les activités humaines modernes entraîne un réchauffement de l'atmosphère et des eaux océaniques, ce qui perturbe leur fonctionnement global et modifie progressivement mais durablement les climats de la Terre : c'est le **changement climatique**.



- Sous l'effet de cette hausse des températures, une partie croissante des glaces de la planète fond et les eaux océaniques se dilatent, entraînant une augmentation du volume total des océans : **le niveau de la mer monte** et provoque une **érosion accélérée des côtes** et un **recul du trait de côte** vers les terres, de façon variable selon les endroits en fonction de la topographie.

- Une **intensification des événements météorologiques extrêmes** (cyclones et tempêtes tropicales) est également attendue, favorisant la **submersion marine**. De par son insularité, la Nouvelle-Calédonie apparaît particulièrement vulnérable face à ces phénomènes.



LA SURVEILLANCE DE L'ÉROSION CÔTIÈRE ET DE LA MONTÉE DES EAUX

Afin d'étudier et de suivre précisément dans le temps l'érosion des côtes et les risques de submersion marine en Nouvelle-Calédonie, les scientifiques de l'UNC ont mis en œuvre **différentes approches complémentaires**. L'île d'Ouvéa, particulièrement vulnérable à la montée des eaux, a été choisie pour expérimenter cette méthode.

Les méthodes basées sur des technologies de pointe :

Trois types de méthodes sont utilisés de façon complémentaire par les scientifiques pour acquérir des données permettant de mesurer l'évolution dans le temps du trait de côte :

- Des **mesures sur le terrain** pour établir un **profil vertical d'une plage** perpendiculairement à la ligne du rivage. Celles-ci sont réalisées avec un appareil de haute précision appelé « récepteur GNSS », qui permet de se localiser très précisément en trois dimensions (coordonnées géographiques ainsi que l'altitude).



Mesures du dénivelé entre deux points successifs avec un récepteur GNSS.

- Des analyses de **photographies aériennes** et **d'images satellite** en haute résolution prises à différentes dates depuis 1948.

- Des **prises de vue aériennes à basse altitude** (10-15 m) grâce à des caméras numériques 4K embarquées sur un drone équipé d'un récepteur GNSS.

Les scientifiques utilisent ensuite ces données pour créer des modèles numériques en 3D de la topographie du sol, qui serviront à **l'élaboration de cartes utilisables comme outils d'aide à la décision pour les autorités administratives et coutumières et comme outils de sensibilisation pour la population locale**.

Exemples de résultats

Deux types de cartes ont été obtenus pour la zone correspondant au district de Saint-Joseph, au nord-ouest de l'île d'Ouvéa (Province des Îles Loyautés) :

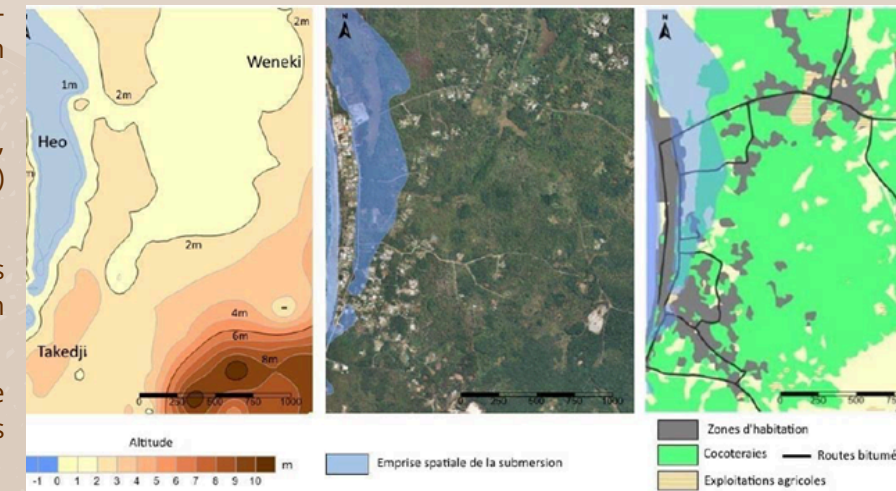
- Carte montrant les zones susceptibles d'être inondées en 2100 en cas d'une élévation du niveau marin de 65 cm (scénario le plus probable si les émissions actuelles de gaz à effet de serre se poursuivent).**

- 60 ha de zones basses du district de Saint-Joseph, comprenant des zones d'habitation et des terres agricoles, seraient inondés.

- Certaines infrastructures (dispensaire, mairie, réseaux routiers et électriques) seraient affectées.

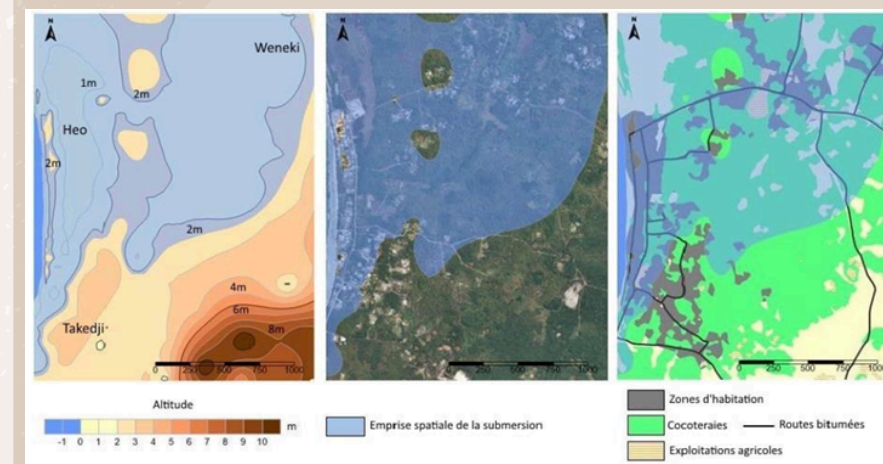
- Le recul du trait de côte menacerait les premières rangées d'habitations situées en bord de mer.

- La bande de terre surélevée (+2 m) allant de Takedji à Heo serait isolée, entourée par les eaux.



- 20 % des terres coutumières de la tribu de Takedji et 25 % de celles de Heo devront être relocalisées.

- Carte reprenant le scénario précédent, auquel s'ajouteraient les effets d'une submersion marine avec une surcote de 1 m liée à un cyclone de forte intensité qui se produirait lors de marées de vives eaux en 2100.**



Plus de 300 ha de terres seraient inondés.

- La fine bande de terre entre les tribus de Takedji et de Heo serait presque entièrement submergée par la houle cyclonique, ainsi que la tribu de Weneki.

- les tribus de Heo et Weneki seraient les plus vulnérables avec 90 % de leur territoire menacés d'être inondés, contre 45 % pour Takedji.

- 54 ha de zones d'habitation et 8 ha d'exploitations agricoles seraient directement impactés. Seules les maisons et cases situées sur les hauteurs de Takedji au sud-est de la tribu seraient préservées.



Les limites de cette méthode :

Les modèles numériques qui servent à la création de ces cartes se basent sur les mesures de la topographie actuelle et ne prennent pas en compte les éventuelles modifications futures de cette topographie. Si celle-ci subit des changements, les résultats seront à considérer avec précaution.

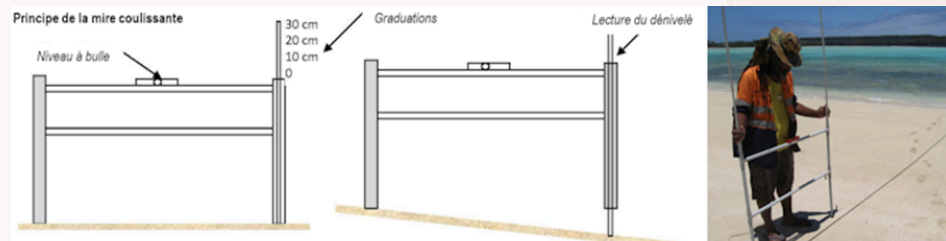
L'HOMME FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les sciences participatives :

L'observatoire de science participative à Ouvéa

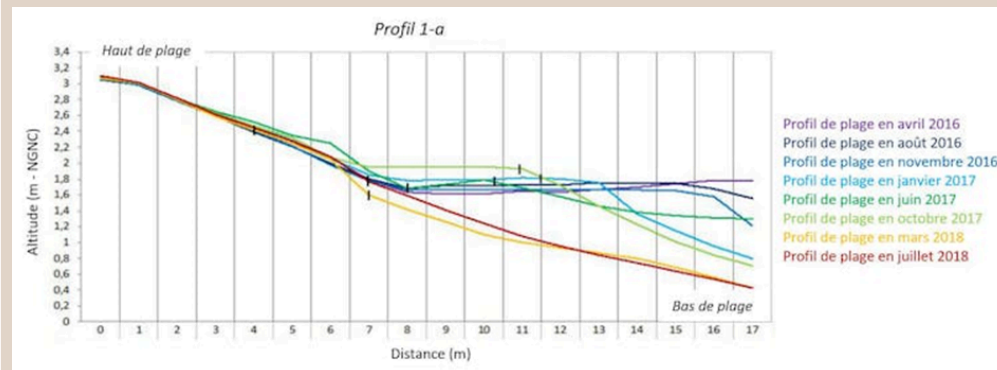
Afin d'obtenir des données régulières sur des terres coutumières tout en impliquant la population dans le suivi à long terme de l'évolution du trait de côte, les scientifiques font appel aux **sciences participatives**. Un **observatoire de science participative** a ainsi vu le jour à Ouvéa afin de favoriser les échanges de savoirs locaux et de connaissances scientifiques, d'acquérir de nouvelles données et de sensibiliser la population aux risques naturels côtiers et à l'importance de leur gestion.

La réalisation répétée dans le temps de profils topographiques de certaines plages a ainsi été confiée à des bénévoles habitant ou travaillant dans les zones étudiées. L'utilisation d'un récepteur GNSS, trop complexe, a été remplacée par celle d'un **cadre-topomètre** opéré par un bénévole formé par les scientifiques.



Utilisation par un habitant d'Ouvéa d'un **cadre-topomètre** le long d'une ligne perpendiculaire au rivage (Le Duff, 2015).

Résultats



Exemple de profils topographiques d'une plage obtenus à l'aide d'un cadre-topomètre.

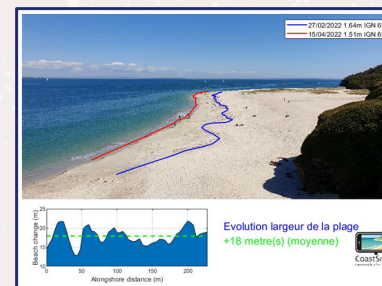
La comparaison des profils obtenus à différentes dates montre l'existence d'une érosion progressive marquée par une perte de 1,4 m de sable en bas de la plage entre avril 2016 et juillet 2018.

Le projet COASTSNAP NC "les sentinelles de la côte" :

Ce projet, en cours de lancement par l'UNC en partenariat avec l'association environnementale "Sentinelles du littoral" et l'observatoire du littoral (OBLIC) de la DIMENC (Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie), consiste à **créer quatre stations de suivi du trait de côte sur la Grande Terre** (il en existe plus de 200 à l'échelle mondiale dans 21 pays).



Chaque station sera constituée d'un **socle fixe pour smartphone** et d'un **panneau explicatif** installés devant une plage (exemple à gauche). Chaque visiteur pourra y poser son téléphone pour **prendre une photo de la plage**, puis la transmettre aux scientifiques en flashant un QR-code.



L'analyse de l'ensemble des photographies ainsi obtenues au fil du temps permettra aux chercheurs de **reconstituer les mouvements du trait de côte sur une période donnée**. Les résultats seront ensuite partagés avec les institutions (gestionnaires) et le public via la création d'un site internet et via les réseaux sociaux.

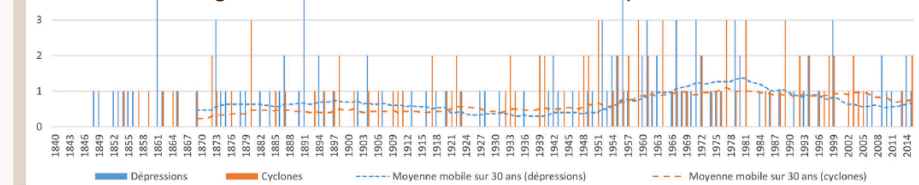
L'ANALYSE GÉOHISTORIQUE DU RISQUE CYCLONIQUE

- La Nouvelle-Calédonie est située dans l'une des sept zones mondiales de naissance de cyclones et est donc régulièrement confrontée à ces événements météorologiques extrêmes. Le changement climatique étant susceptible d'avoir une influence sur ces phénomènes, les chercheurs de l'UNC se sont posés la question suivante : « *l'étude de documents historiques permet-elle de suivre leur évolution dans le temps et de reconstituer des événements anciens ?* »

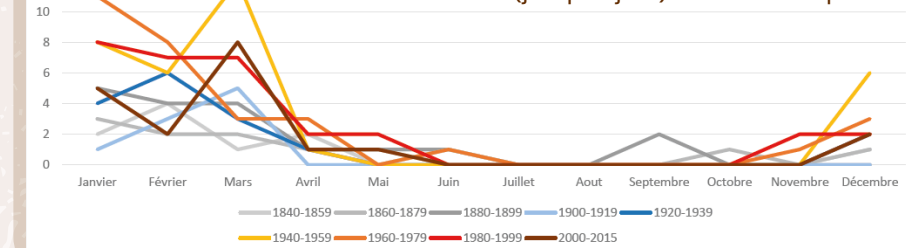
- Afin de répondre à cette question, les scientifiques ont collecté de très nombreux documents provenant de **sources variées** sur une période allant de 1830 à 2015. L'ensemble des informations liées à des **cyclones ou dépressions tropicales** ayant entraîné des dégâts, extraites de ces documents, ont été intégrées dans une base de données, à partir de laquelle elles ont pu être étudiées.

Exemples de résultats

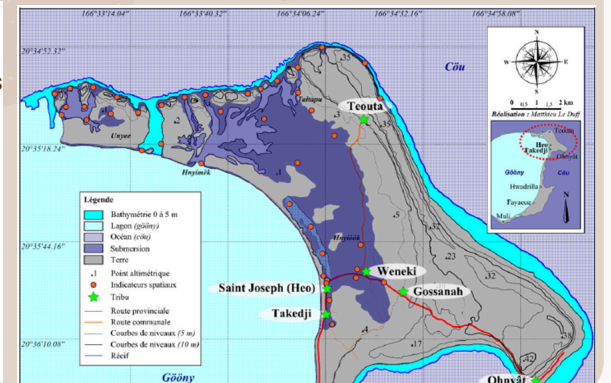
Inventaire des 220 événements cycloniques ayant occasionné des dégâts en Nouvelle-Calédonie sur la période 1830-2015.



La période cyclonique s'étend de plus en plus dans l'année (jusqu'à juin) au fil du temps.



Reconstitution de la submersion marine liée au cyclone de février 1951 dans le district de Saint-Joseph à Ouvéa.



BIBLIOGRAPHIE

- Dumas P., 2024. En Océanie, affronter la montée des eaux avec les sciences participatives. *The Conversation*, 13 octobre 2024. <https://theconversation.com/en-oceanie-affronter-la-montee-des-eaux-avec-les-sciences-participatives-235135>
- Le Duff M., Dumas P., Cohen O., Allenbach M., 2024. Implication de la société civile et risques côtiers : expérimentation d'un observatoire participatif de l'érosion à Ouvéa (îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie). *Colloque final du CPER MARCO « Recherches Marines et Littorales en Côte d'Opale »*, Université du Littoral Côte d'Opale, Oct 2021, Boulogne-sur-Mer, France.
- Dumas P., Le Duff M., Godet K., Allenbach M., 2019. Analyse géohistorique du risque cyclonique en Nouvelle-Calédonie (XIXe-XXe). In : *Géohistoire de l'environnement et des paysages*, P. VALETTE et J.M. CAROZZA éd., Édit. CNRS éditions, Paris, p. 321-331.
- Le Duff M., Dumas P., Allenbach M., 2019. L'approche géohistorique pour la cartographie des risques naturels : application au risque de submersion marine à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie). *Physio-Géo*, Volume 14. <http://journals.openedition.org/physio-geo/9431>
- Dumas P., Lendre S., Le Duff M., Allenbach M., 2018. Cartographie du risque de submersion lié à l'élévation du niveau de la mer sur l'atoll d'Ouvéa (Nouvelle-Calédonie) : vers un outil de gestion de la zone côtière. *XVèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil*, La Rochelle, 29 au 31 mai 2018.

PARTENAIRES ET SOUTIENS